

Mini-projet informatique embarqué

Sujet :

Smart home : Système de commande à distance de volets roulants

Concevoir l'architecture d'un nœud sans fil pour la commande à distance des volets roulants. L'architecture électronique est basée sur un Esp32 doté d'une liaison wifi et Bluetooth.

La commande consiste à ouvrir ou fermer le volet roulant complètement ou selon un pourcentage déjà calibré à partir d'une application mobile qu'on demande à développer aussi. On note que la commande manuelle par les boutons inverseurs doit coexister avec la commande à distance. Le bouton inverseur possède 3 positions : UP, Down et position milieu (pas d'action)

On vous demande de :

1. Réaliser un prototype composé du nœud sans fil + volet + bouton inverseur. Pour simuler le moteur du volet, utiliser deux lampes : UP et Down, commandées par relais (les relais font partie du nœud sans fil). On note que le moteur du volet intègre déjà deux capteurs de fin de course haut et bas, donc vous n'avez rien à ajouter comme capteurs de fin de course !
2. Développer une application mobile qui permet de :
 - Ajouter le nœud wifi à l'application mobile. En effet, via la liaison Bluetooth, configurer le nœud avec les paramètres wifi (ssid et mot de passe) et lui donner un ID. Une fois le nœud wifi est ajouté, l'application mobile envoie les commandes via le protocole MQTT !
 - Renommer les volets (salon, séjour, etc.)
 - Commander les volets comme demander plus haut !
3. Rédiger un rapport et
4. Faire une **démonstration** avec une présentation de 20 minutes.

Mots clés :

IoT, Modules ESP32, MQTT, Flutter.

On Note que

1. Une fois organisé en équipes de travail (3 ou 4 élèves par équipe), merci de **m'envoyer obligatoirement et en urgence vos noms sur l'adresse :**

faouzi.bouchhima@gmail.com. Le mail doit obligatoirement avoir comme objet : « mini projet 2026 »

2. Vous devez commencer par une recherche qui couvre le protocole MQTT, le module ESP32, l'environnement de programmation, les signaux de commande du moteur du volet, le circuit d'alimentation, etc.
3. Utiliser VSC (VS Code) pour le développement du code embarqué (esp32) et de l'application mobile. Sous VS code, commencer par :
 - Installer l'extension PlatformIO IDE pour le développement embarqué (esp32)
 - Installer l'extension Dart et Flutter pour le développement mobile.Pour accélérer le développement, sous VSC utiliser Copilote (un Agent IA). En tant que étudiants, vous pouvez avoir gratuitement un abonnement Copilote, il suffit de faire un compte Github puis suivre les étapes pour avoir l'abonnement.
4. La date limite pour présenter les travaux sera juste après l'examen de fin d'année (les dates exactes vous seront envoyées ultérieurement)
5. Je serai disponible pour répondre à vos questions soit par email, par Meet ou en se fixant un RDV dans mon bureau.